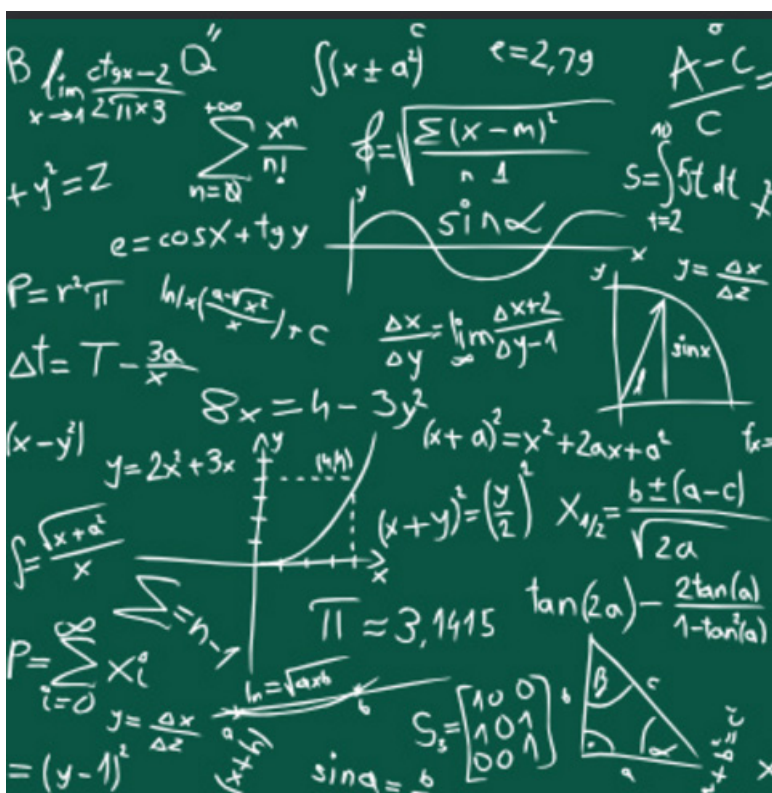


Definition Definition of style my theorem def Theorem Theorem the style my theorem the orem the o Corollary Corollary the style my theorem cor Proposition Proposition the style my theorem prop Observation Observation the style my theorem obs Lemma Lemma the style my theorem lem

Definizione Definizione of style my theorem def; ta Teorema Teorema the style my theorem the o; ta Corollario

Last update: September 26, 2026

Metodi di Newton



- **Autori:** Fabio Furini e Gianluca Priori.
- **Libro:** “Esercitazioni Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Esculapio.

Esercizio 1

Considerare

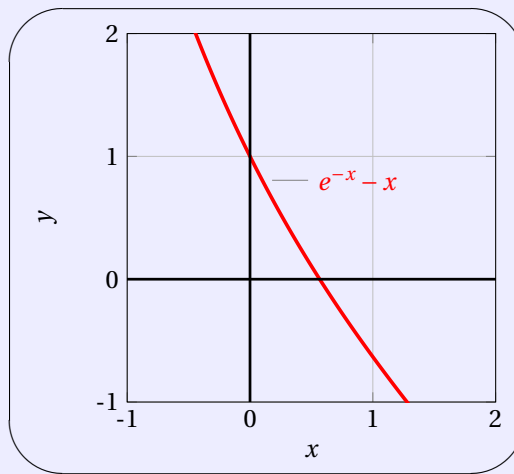
$$f(x) = e^{-x} - x$$

e verificare se il metodo di Newton può essere applicato nell'intervallo $[0, 1]$. In caso positivo trovare una stima di $x \in [0, 1]$ tale che:

$$e^{-x} - x = 0$$

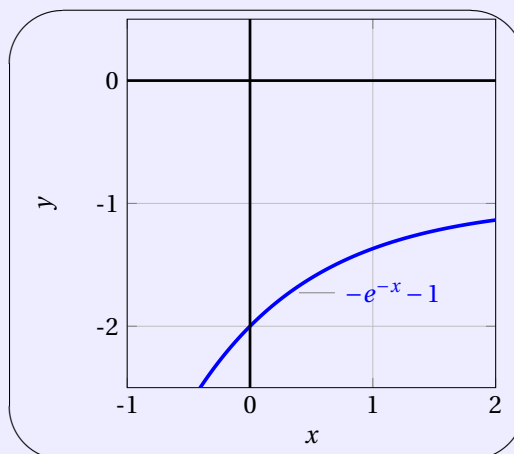
Consideriamo la funzione:

$$f(x) = e^{-x} - x, \quad f'(x) = -e^{-x} - 1, \quad f''(x) = e^{-x}$$



Abbiamo:

$$f(0) = 1 > 0 \quad \text{e} \quad f(1) < 0$$



Consideriamo l'intervallo $[0, 1]$, abbiamo per $x \in [0, 1]$:

$$f'(x) < 0 \quad \text{e} \quad f''(x) > 0$$

Quindi nell'intervallo $[0,1]$ la funzione $f(x) = e^{-x} - x$ rispetta le ipotesi del teorema.

Siamo nel caso di funzione strettamente decrescente in $[0,1]$, dato che $f'(x) < 0, x \in [0,1]$. E funzione convessa in $[0,1]$, dato che $f''(x) > 0, x \in [0,1]$. Gli estremi dell'intervallo scelto sono: $a = 0$ e $b = 1$.

Vale l'ipotesi 3, ovvero $f(0) \cdot f''(0) > 0$ e la successione diventa:

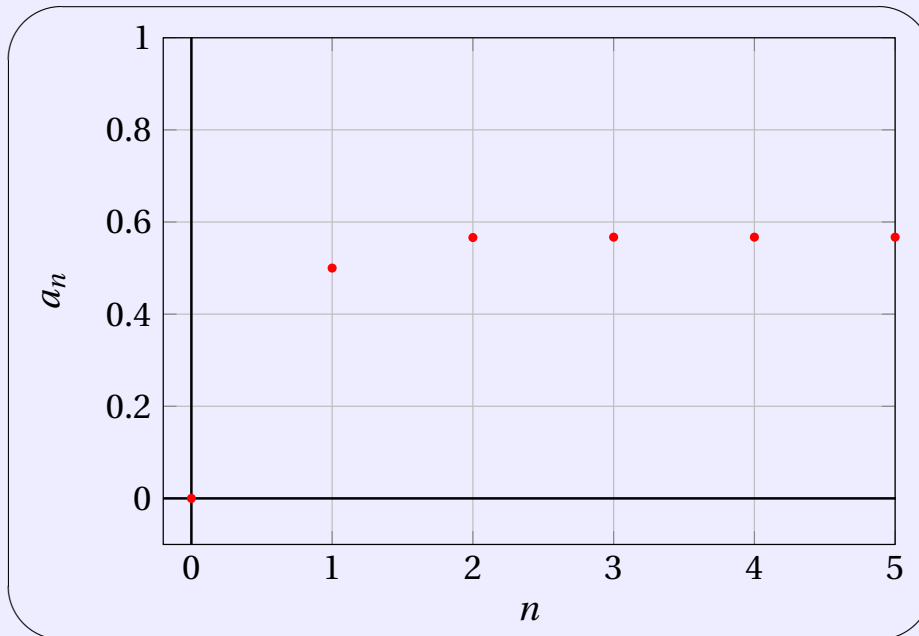
$$x_0 = 0, \quad x_{n+1} = x_n - \frac{e^{-x_n} - x_n}{-e^{-x_n} - 1} = \frac{x_n + 1}{1 + e^{x_n}} \text{ con } n \in \mathbb{N}$$

Dato che

$$\begin{aligned} x_n - \frac{e^{-x_n} - x_n}{-e^{-x_n} - 1} &= x_n + \frac{e^{-x_n} - x_n}{e^{-x_n} + 1} = x_n + \frac{e^{-x_n}}{e^{-x_n}} \frac{1 - e^{x_n} x_n}{1 + e^{x_n}} \\ &= \frac{x_n(1 + e^{x_n}) + 1 - e^{x_n} x_n}{1 + e^{x_n}} = \frac{x_n + 1}{1 + e^{x_n}} \end{aligned}$$

quindi abbiamo:

$$x_0 = 0, \quad x_1 = 0.5, \quad x_2 = 0.5663\dots, \quad x_3 = 0.5671\dots, \quad x_4 = 0.5671\dots, \quad x_5 = 0.5671\dots$$



Alla prima iterazione la retta tangente è:

$$y = 1 - 2x \text{ e } x_1 = 0 - \frac{1}{-2} = \frac{1}{2}$$

